

3.6 用 DFT 对模拟信号作频谱分析

在有限时长记录中，采样间隔决定可观测的最高频率，记录长度决定频谱采样间隔。分析时应同时区分采样频率、记录长度与频率分辨率。

$$f_s \geq 2f_h$$

设采样间隔为 T ，采样频率为 f_s ；有限记录长度为 T_0 ，频率分辨率（频谱间隔）为 F_0 。以 N 个样点作 N 点 DFT 时，时域与频域的长度关系必须同时满足。

复习提示

本节核心：提高频率分辨率，本质上是减小频谱间隔 F_0 。

时域采样与频域离散的对应关系

图中的两组周期离散序列对应同一组采样参数。阅读时重点观察 T 、 T_0 、 f_s 、 F_0 与 N 的位置和含义。

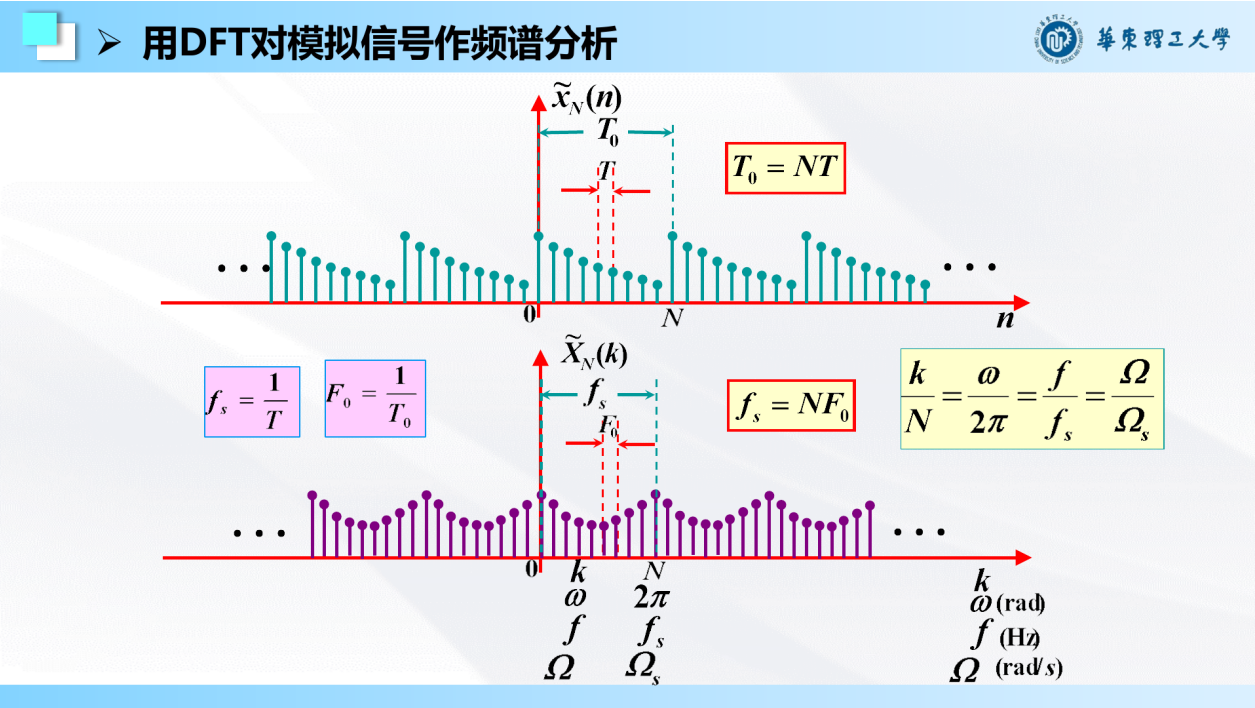


图 3-1 采样参数与频域离散的对应关系

频谱分析的参数关系

$$T_0 = NT, \quad F_0 = \frac{1}{T_0}, \quad f_s = NF_0$$

T 表示时域采样间隔, f_s 表示时域采样频率, T_0 表示信号记录长度, F_0 表示频率分辨率 (频谱间隔); N 表示采样点数。

在 f_s 固定时, 增大 N 会增大 T_0 , 因而减小 F_0 ; 这会使相邻频率分量在 DFT 频谱中更容易区分。

复习提示

不要把“采样频率提高”与“频率分辨率提高”混为一谈: 两者由不同的参数控制。

例题：8 点周期延拓序列的 DFS

已知序列 $x(n) = R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N=8$ 为周期进行周期延拓形成 $\tilde{x}_8(n)$ ，求 $\tilde{x}_8(n)$ 的 DFS 一个周期内的系数。

$$\tilde{X}_8(k) = \sum_{n=0}^7 \tilde{x}_8(n) W_8^{nk} = \sum_{n=0}^3 W_8^{nk}$$

第 1 步：一个周期内只有 $n=0, 1, 2, 3$ 处取值为 1，其余 4 个样点为 0，因此求和上限可由 7 缩短到 3。

第 2 步：展开有限几何级数，得到 $\tilde{X}_8(k) = 1 + W_8^k + W_8^{2k} + W_8^{3k}$ 。

第 3 步：利用实序列的共轭对称性，可减少重复计算并检查所求系数。

例题续：系数结果与频谱解释

$$\tilde{X}_8(0) = 4, \quad \tilde{X}_8(2) = \tilde{X}_8(4) = \tilde{X}_8(6) = 0$$

$$\tilde{X}_8(1) = 1 - j(1 + \sqrt{2}), \quad \tilde{X}_8(3) = 1 - j(\sqrt{2} - 1)$$

其余非零系数由共轭对称性给出： $\tilde{X}_8(5) = \tilde{X}_8^*(3)$ ， $\tilde{X}_8(7) = \tilde{X}_8^*(1)$ 。

原因是 $\tilde{x}_8(n)$ 为实序列，所以频域满足 $\tilde{X}_8(k) = \tilde{X}_8^*(N-k)$ 。计算完成后应先检查 $\tilde{X}_8(0)$ 是否等于一个周期内样值之和，再检查共轭对称性。

复习提示

检查顺序：直流分量 → 共轭对称性 → 零点位置。它能快速发现求和下标或旋转因子符号错误。

课内练习：周期序列的移位与反转

已知 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$ ，以 8 为周期延拓。请画出下列序列在一个周期内的取值。

练习

- (1) $x_8(n+2)$; (2) $x_8(n-2)$;
(3) $x_8(-n+2)$; (4) $x_8(-n-2)$ 。

提示：先写出 $n=0$ 到 7 的一个周期，再进行模 8 的下标运算。

真题训练：频率分辨率与 DFT 栅格

2004 年真题（节选）

复习提示
本题答案见第 8 页。请先独立完成，再核对频谱间隔与 DFT 栅格位置。

练习

设 $x(t)$ 的最高频率 f_h 不超过 3 Hz，现用 $f_s = 100\text{ Hz}$ 对 $x(t)$ 取样 256 点，得到 $x(n)$ 。

(1) 对 $x(n)$ 作 DFT 时，所能得到的频率分辨率是多少？

(2) 若 $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$ ，其中 $f_1 = 2\text{ Hz}$ ， $f_2 = 2.02\text{ Hz}$ ， $f_3 = 2.07\text{ Hz}$ ，画出取样后 $x(n)$ 的 DFT 图，并说明能否分辨三个分量。

真题详解（示意）

$$F_0 = \frac{f_s}{N} = \frac{100}{256} = 0.390625 \text{ Hz}$$

（1）频率分辨率等于相邻 DFT 频点之间的间隔，因此最大频率分辨率为 0.390625 Hz。

（2）三条正弦的频率差分别为 0.02 Hz 和 0.05 Hz，均远小于 F_0 。它们对应的正频率 DFT 栅格位置约为 $k=5.12$ 、 $k=5.17$ 、 $k=5.30$ ，均靠近同一频点 $k=5$ 。

因此在 256 点、矩形截断条件下，频谱会在 $k=5$ 及其共轭对称位置 $k=251$ 附近形成相互重叠的泄漏主瓣，不能清晰分辨为三个独立谱线。

若希望分辨，应在采样频率不变时延长记录时长（增大 N ），以减小 F_0 。

复习提示

答案页的结论应回扣本章核心关系： $F_0 = \frac{1}{T_0}$ 。